

2026.2A.IN03 - Semana 05

Derivadas Parciais

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos

Set/2026



1. Planejamento e Rotinas Iniciais

1.1. Instruções do Módulo

1.2. Desafio (08:00-08:45)

1.3. Autoestudos no ateliê (08:45-10:00)

1.4. Daily Meeting (10:00-10:15)

2. Instrução de Hoje

2.1. Aplicação aos projetos (10:15-10:20)

2.2. Revisão: Derivadas de Uma Variável
(10:20-10:40)

2.3. Introdução às Derivadas Parciais
(10:40-11:05)

2.4. Derivadas Parciais de Ordem
Superior (11:05-11:35)

2.5. A Regra da Cadeia de Várias
Variáveis (11:35-12:00)

3. Encerramento

3.1. Recomendações para casa

3.2. Feedback da Instrução

Clique em um título acima para navegar e em  **Índice** para voltar.



inteli
Instituto de tecnologia e inovação

1. Planejamento e Rotinas Iniciais

inteli



Índice

1.1. Instruções do Módulo

1.1. Instruções do Módulo

Planejamento:

- Semana 2: Distribuições de Probabilidade **FA**
- Semana 3: Estatística Indutiva - Estimação Intervalar e Teste de Hipóteses **FA**
- Semana 4: Definição de função de várias variáveis e representação gráfica **FT**
- Semana 5: Derivadas Parciais **FT**
- Semana 6: Integral Múltipla **FT**
- Semana 8: Transformações lineares **FA**



FT Frente transversal (semanas 4, 5 e 6): conecta todos os módulos do primeiro ano.

FA Frente aplicada (semanas 2, 3 e 8): aplicação mais imediata ao projeto.

1.1. Instruções do Módulo

Calendário 2026.2A:



Sem	Datas	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	Ago 03-07				ES11.T13: manhã	
2	Ago 10-14		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde		
3	Ago 17-21		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	ES11.T13: manhã	IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	
4	Ago 24-28		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
5	Ago 31- Set 04		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã	ES11.T13: manhã	
6	Set 07-11		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã		
7	Set 14-18		ES11.T13: manhã			
8	Set 21-25		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
9	Set 28- Out 02					
10	Out 05-09					

1.2. Desafio (08:00-08:45)

1.2. Desafio de Matemática (08:00-08:45)

Desafio de Matemática e Física

- Sobre a mesa: apenas **caneta**, **lapiseira**, **borracha** e o **desafio**.
- **Individual** e **sem consulta**.
- Valor: **dois pontos** na Adalove.
- Duração: **45 minutos**.
- No papel; use **caneta** (lápiz só no rascunho).
- Após terminar, mova seu card para **feito** na **Adalove**.



Bom trabalho!

1.3. Autoestudos no ateliê (08:45-10:00)

1.3. Autoestudos: Informações (1)

1. A pedido dos alunos, para cada tema de Matemática e Física, pelo menos três cards estão disponíveis na Adalove:

a) Card de capítulo do livro;



b) Card de videoaula;

- preferencialmente da UNIVESP, uma faculdade pública de alta qualidade, voltada ao ensino remoto;
- **alternativa opcional** ao capítulo do livro (não é preciso estudar ambos).

c) Card de exercícios resolvidos:

- **altamente recomendados** - ajudam muito na aprendizagem;
- tente resolvê-los sozinho antes de conferir as respostas.

$$\begin{aligned} 1. f(x) &= x^3 + x - \sqrt{x+1} \\ 2. f(x) &= x^{1/3} + \frac{1}{\sqrt{x^2+8}} \\ 3. f(x) &= (x^{100}-1)\left(x^{7/2}-\sqrt{4x^3-1}+\frac{1}{x^5}\right) \\ 4. f(x) &= \frac{x^{13}+(50x^2-x^{36}-0.002)^2}{x^{80}+x^7-1000} \\ 5. f(x) &= \sin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+8}}\right) - \cos^4(\sqrt{x^2+8}) \end{aligned}$$

1.3. Autoestudos: Informações (2)

2. Cada encontro de instrução pode incluir breves revisões do conteúdo de autoestudo.
- a) Esta revisão é excepcional e complementar e **não substitui** o autoestudo;
 - b) No nosso modelo de sala invertida, é **essencial** que todos os alunos **concluam o autoestudo antes** do encontro de instrução.



3. Devido a limitações de tempo, nem todos os tópicos do autoestudo serão abordados durante o encontro.
- a) Todos os tópicos podem ser cobrados em avaliações.
 - b) **Dúvidas** sobre qualquer parte do autoestudo podem ser esclarecidas com o professor.

1.3. Autoestudos: Cards desta semana

- **Desafio de Matemática 3**

- Derivadas parciais - Livro

- **Opcional:** Derivadas parciais - Videoaula
- **Opcional:** Lista de exercícios sobre derivadas parciais

- **Optional (English):** Partial Derivatives - Book chapter



1.4. Daily Meeting (10:00-10:15)

1.4. Daily Meeting

Daily Meeting – 10:00-10:15

- O que fiz de ontem para hoje?
- O que aprendi de ontem para hoje?
- O que planejei fazer de hoje para amanhã?
- Tenho algum impedimento?



2. Instrução de Hoje

inteli



Índice

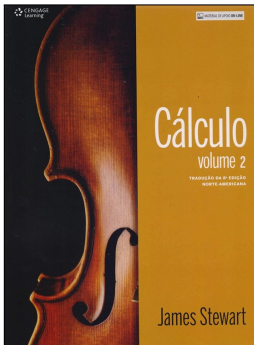
Referências Principais

- Hartman, G. et al. **Calculus 3e (Apex).** [12.3. Partial Derivatives](#)



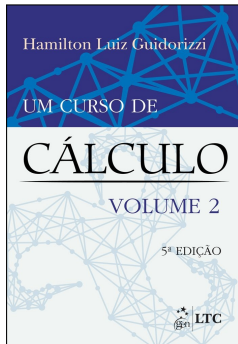
Referências Principais

- Stewart, J.; Clegg, D.; Watson, S. [Cálculo, v. 2](#), 6. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2022. ISBN 9786555584103. Section 14.3.



Referências Principais

- Guidorizzi, H. L. **Um curso de cálculo, vol. 2**, 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN 9788521635819.



2. Instrução de Hoje

Conteúdo em Inglês

- Inglês é o **idioma padrão** da Tecnologia.
- Entendê-lo é essencial para a sua **vida profissional**.



- Parte do nosso material será em inglês, como parte da preparação profissional de todos.
- A principal preocupação é a formação e a empregabilidade de quem ainda está aprendendo.
- O Inteli oferece **curso gratuito de inglês**. Aproveite esse recurso.

Aprender faz parte do processo. Em caso de dúvidas, pergunte sempre.

2. Instrução de Hoje

Aprendizado Ativo

- Esta apresentação contém slides teóricos, com um breve resumo.
 - Referência rápida para esclarecer dúvidas durante o encontro e ajudar nos autoestudos.
 - Estes slides **não serão seguidos** durante o encontro de instrução.
 - No encontro, os alunos serão convidados a explicar alguns conceitos, e em seguida passaremos às atividades.
- Lembre-se, você é responsável pelo **seu próprio aprendizado**.



2.1. Aplicação aos projetos (10:15-10:20)

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 24: Saúde Suplementar

- Modelo preditivo para estimar demanda de pacientes por serviços especializados, cruzando dados históricos e demográficos.

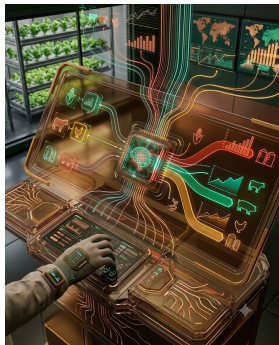


- Impacto do envelhecimento:** Isolar o efeito da idade na demanda assistencial.
- Sensibilidade clínica:** Medir como a probabilidade de internação muda ao alterar um único indicador do paciente.
- Custo marginal:** Calcular o aumento esperado no gasto hospitalar para cada novo exame adicionado à rotina.
- Efeito climático:** Avaliar a variação isolada na lotação de leitos gerada por quedas bruscas de temperatura.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 25: Proteína Animal

- Modelos preditivos que conectam a produção mensal de proteína animal à demanda por ração e macroingredientes.
-
- a) **Resposta de consumo:** Medir o aumento na demanda de ração ao adicionar um animal ao lote, com o peso fixo.
 - b) **Sensibilidade de lucro:** Analisar como a margem comercial reage a uma variação isolada no preço de compra da soja.
 - c) **Produtividade marginal:** Estimar a variação na produção de leite para cada quilo extra de suplemento na dieta.
 - d) **Impacto ambiental:** Avaliar o ganho de peso diário isolando estritamente o efeito da temperatura do galpão.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 26: Vendas de Veículos

- Ferramenta de predição mensal das vendas de veículos por segmento e motorização, cruzando indicadores macroeconômicos.



- Sensibilidade econômica:** Isolar o impacto de um aumento na taxa de juros sobre o volume final de emplacamentos.
- Resposta de preço:** Medir a queda na probabilidade de compra ao aumentar exclusivamente o valor do veículo.
- Efeito da inflação:** Estimar a variação nas vendas de SUVs para cada ponto percentual extra de inflação.
- Impacto de incentivos:** Avaliar o efeito isolado de subsídios fiscais na demanda final por veículos elétricos.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 27: Óleo Diesel Agrícola

- Inteligência artificial para prever o consumo futuro e o momento ideal de compra de óleo diesel por produtores rurais.
-
- a) **Consumo por área:** Calcular o gasto extra de diesel para cada hectare adicional inserido na área plantada.
 - b) **Sensibilidade climática:** Medir o impacto isolado do volume de chuva na eficiência e consumo diário do trator.
 - c) **Efeito de maquinário:** Isolar a influência da potência do motor na previsão de dias até o próximo reabastecimento.
 - d) **Otimização de plantio:** Avaliar a mudança no consumo ao alterar unicamente a profundidade de inserção das sementes.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 28: Detratores de NPS

- Modelo de classificação para antecipar a probabilidade de passageiros avaliarem negativamente a experiência da viagem.



- Sensibilidade a atrasos:** Medir a queda na nota de NPS para cada minuto adicional de espera na viagem.
- Impacto de atendimento:** Isolar o efeito de uma falha de serviço na probabilidade do passageiro virar detrator.
- Resposta a melhorias:** Calcular a mudança na satisfação ao otimizar a limpeza, mantendo o resto do serviço idêntico.
- Peso da experiência:** Avaliar a influência isolada da lotação do veículo no índice de recomendação final do cliente.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 29: Previsão Térmica

- Modelo preditivo para estimar a temperatura de fogões com alta precisão utilizando históricos de simulação numérica.
-
- a) **Sensibilidade de material:** Isolar efeito da redução de isolante sobre o aumento da temperatura externa.
 - b) **Resposta do queimador:** Medir como a alteração isolada na potência da chama afeta o aquecimento total do forno.
 - c) **Impacto de condutividade:** Calcular a variação de calor na porta alterando apenas as propriedades do vidro.
 - d) **Efeito geométrico:** Isolar o impacto de mudanças sobre o tempo para alcançar o aquecimento máximo.



2.2. Revisão: Derivadas de Uma Variável (10:20-10:40)

2.2.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.2.1. Revisão: Regras Básicas de Derivação

MEMORIZE

PARA AUTOESTUDO

Funções Comuns	Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$
Constante	c	0
Regra da Potência	x^n	nx^{n-1}
Exponencial	e^x	e^x
Trigonometria (Seno)	$\sin(x)$	$\cos(x)$
Trigonometria (Cosseno)	$\cos(x)$	$-\sin(x)$

2.2.1. Revisão: Regras Operacionais

MEMORIZE

PARA AUTOESTUDO

Regras	Função	Derivada
Multiplicação por Constante	$c \cdot f$	$c \cdot f'$
Regra da Soma / Diferença	$f \pm g$	$f' \pm g'$
Regra do Produto	$f \cdot g$	$f \cdot g' + f' \cdot g$
Regra do Quociente	$\frac{f}{g}$	$\frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
Regra da Cadeia	$y = f(g(x))$	$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$

2.2.1. Contexto do Projeto: Constantes

Principais Conclusões: Em modelos de IA multivariáveis, analise uma variável **mantendo as outras constantes**. Constantes aditivas desaparecem; constantes multiplicativas permanecem.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Constantes Aditivas Desaparecem:**

Se o seu custo base for sempre +5000, independentemente do tamanho da operação, sua taxa de variação é zero. Ela desaparece na derivada.

- **Constantes Multiplicativas Permanecem:**

Se cada item adicionar um multiplicador de $3\times$ ao risco, esse multiplicador dimensiona a taxa de variação diretamente. Ela permanece na derivada.



2.2.2. Atividades

2.2.2. Constantes Aditivas vs. Multiplicativas

ATIVIDADE 1

Calcule a derivada $f'(x)$ para as quatro funções a seguir.

Preste muita atenção em como as constantes se comportam, dependendo de se elas são **adicionadas** a uma função ou **multiplicadas** por ela.

a) $f(x) = 2$

c) $f(x) = 5x^3 + 4$

b) $f(x) = 2x$

d) $f(x) = -2 \cos(x) + 7$

2.2.3. Respostas

2.2.3. Atividade 1: Resposta

ATIVIDADE 1

a) $f(x) = 2$:

$$f'(x) = (2)' = 0 \Rightarrow f'(x) = 0$$

A constante **aditiva 2** desaparece.

b) $f(x) = 2x$:

$$f'(x) = 2(x)' = 2(1) \Rightarrow f'(x) = 2$$

A constante **multiplicativa 2** permanece.

c) $f(x) = 5x^3 + 4$:

$$f'(x) = 5(x^3)' + (4)' = 5(3x^2) + 0$$

$$f'(x) = 15x^2$$

O **5** multiplicativo permanece; o **4** aditivo desaparece.

RESPOSTA

d) $f(x) = -2 \cos(x) + 7$:

$$f'(x) = -2(\cos x)' + (7)' = -2(-\sin x) + 0$$

$$f'(x) = 2 \sin x$$

O **-2** multiplicativo permanece; o **7** aditivo desaparece.

Principal Conclusão:

Em derivadas parciais, outras variáveis se comportam como constantes: constantes multiplicativas permanecem, constantes aditivas desaparecem.

2.3. Introdução às Derivadas Parciais (10:40-11:05)

2.3.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.3.1. Conceito e Notação

PARA AUTOESTUDO

Em $w = f(x, y, z, \dots)$, uma **derivada parcial**:

- mede como f muda quando **uma variável varia** e todas as outras são fixas.
- é indicada pelo símbolo d curvo ∂ (leia “de rond”).

$$\frac{\partial f}{\partial x} \equiv f_x$$

derivada de f em relação a x

apenas x varia*

$$\frac{\partial f}{\partial y} \equiv f_y$$

derivada de f em relação a y

apenas y varia*

...

*mantenha todas as outras variáveis constantes

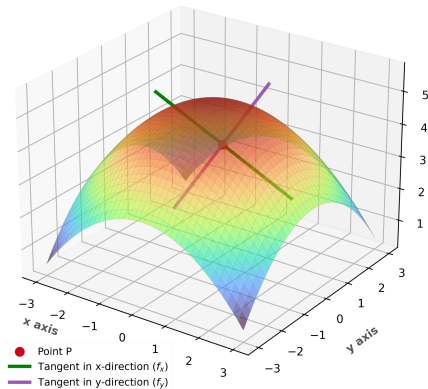
- Lembre-se: Após a diferenciação, as constantes aditivas desaparecem e as constantes multiplicativas permanecem.

2.3.1. Interpretação Geométrica

PARA AUTOESTUDO

Geometricamente, uma derivada parcial é a **inclinação da reta tangente** à superfície quando nos movemos em apenas uma direção de coordenada.

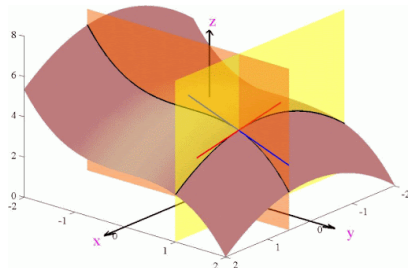
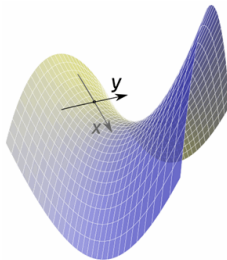
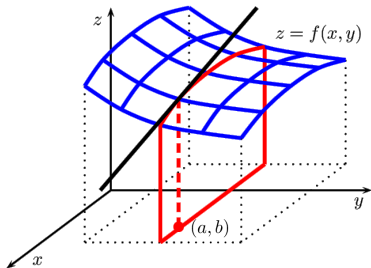
- **A direção x (f_x):** Mantenha y constante.
O corte vertical resultante cria uma curva, e f_x é a inclinação de sua reta tangente.
- **A direção y (f_y):** Mantenha x constante.
O corte perpendicular cria outra curva, e f_y é a inclinação de sua reta tangente.



2.3.1. Interpretação Geométrica

PARA AUTOESTUDO

- Outros exemplos: derivada parcial como a inclinação da superfície ao longo das direções x e y .



2.3.1. Contexto do Projeto: Sensibilidade Marginal

Principal conclusão: Nas aplicações de negócios de IA, as derivadas parciais medem o **impacto marginal**: o efeito de alterar uma variável enquanto todas as outras permanecem fixas.

Em nosso modelo preditivo de IA:

- **Isolando efeitos:** Se a demanda depende da inflação (x) e do preço (y), f_y mede a mudança na demanda quando o preço aumenta e a inflação permanece constante.
- **Importância do atributo:** Comparar $|f_x|$ e $|f_y|$ mostra qual variável tem a maior influência local na demanda.



2.3.2. Atividades

2.3.2. Derivadas Parciais de Primeira Ordem

ATIVIDADE 2

Cenário: Uma empresa de logística usa um modelo preditivo de IA para estimar o custo operacional de uma rota de entrega. A superfície de custo é modelada pela função:

$$C(x, y) = 3x^2y + y^3 - 5x + 10$$

onde:

- x é o índice de preço do combustível.
- y é o nível de congestionamento do tráfego.
- C é o custo total previsto, em reais.

Tarefa:

Calcule ambas as derivadas parciais de primeira ordem, C_x (custo marginal em relação ao combustível) e C_y (custo marginal em relação ao tráfego).

2.3.3. Respostas

2.3.3. Atividade 2: Resposta

ATIVIDADE 2

a) Derivada parcial em relação a x :

Trate y como uma constante.

$$\begin{aligned}C_x &= \frac{\partial}{\partial x} (3yx^2 + y^3 - 5x + 10) \\&= 3y(2x) + 0 - 5 + 0\end{aligned}$$

$$C_x = 6xy - 5$$

$3y$ e -5 permanecem; y^3 e 10 desaparecem.

b) Derivada parcial em relação a y :

Trate x como uma constante.

$$\begin{aligned}C_y &= \frac{\partial}{\partial y} (3x^2y + y^3 - 5x + 10) \\&= 3x^2(1) + 3y^2 + 0 + 0\end{aligned}$$

RESPOSTA

$$C_y = 3x^2 + 3y^2$$

$3x^2$ permanece; $-5x$ e 10 desaparecem.

Conclusão do Projeto de IA: As derivadas parciais medem a **sensibilidade local** do modelo.

- $C_x = 6xy - 5$: efeito marginal do **preço do combustível** (x) sobre o custo previsto C
- $C_y = 3x^2 + 3y^2$ efeito marginal do **tráfego** (y) sobre o custo previsto C

Para um modelo de IA preditivo, essas derivadas respondem: “Qual variável muda mais a predição nas condições operacionais atuais?”

2.4. Derivadas Parciais de Ordem Superior (11:05-11:35)

2.4.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.4.1. Derivadas Parciais de Segunda Ordem

PARA AUTOESTUDO

Após calcular uma derivada parcial de primeira ordem, podemos derivar novamente:

- **Derivadas parciais de segunda ordem** medem como a inclinação muda.

$$f_{xx} \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \equiv \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

derivada de f_x em relação a x

$$f_{yy} \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \equiv \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

derivada de f_y em relação a y

- Geometricamente, f_{xx} e f_{yy} descrevem a **concavidade** da superfície ao longo de cada eixo, isto é, se as inclinações f_x e f_y estão aumentando (curvando para cima) ou diminuindo (curvando para baixo).

2.4.1. Derivadas Parciais Mistas

PARA AUTOESTUDO

Quando derivamos em relação a diferentes variáveis, obtemos **derivadas parciais mistas**, que medem como a inclinação muda entre as direções.

$$f_{xy} \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \equiv \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad \text{primeiro } x, \text{ depois } y$$

$$f_{yx} \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \equiv \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad \text{primeiro } y, \text{ depois } x$$

- **Teorema de Clairaut:** para uma função **suave*** f :

$$f_{xy} = f_{yx}$$

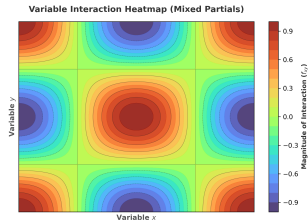
*função com derivadas de primeira ordem contínuas

2.4.1. Contexto do Projeto: Interação de Variáveis

Principal Conclusão: Em modelos de IA, derivadas parciais mistas medem a **interação de variáveis**: como o efeito de um atributo muda quando outro atributo varia.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- $f_{xy} > 0$: uma variável amplifica o efeito da outra.
- $f_{xy} < 0$: uma variável reduz o efeito da outra.
- $f_{xy} \approx 0$: nenhum efeito de interação local.



2.4.2. Atividades

2.4.2. Derivadas Parciais de Primeira Ordem

ATIVIDADE 3

Cenário: Você está analisando um modelo preditivo de IA que estima uma pontuação de risco operacional a partir de três variáveis de entrada interagentes. O modelo usa transformações não lineares para capturar relacionamentos complexos entre os atributos. Um componente do modelo é representado por:

$$g(x, y, z) = \sin(x^2y - z) + \cos(x^2 - yz)$$

onde x , y e z são atributos de entrada e g é um componente da pontuação prevista.

Tarefa:

Aplice a Regra da Cadeia para derivadas para calcular as derivadas parciais g_x e g_y , medindo a sensibilidade da pontuação prevista a mudanças nos atributos de entrada x e y .

2.4.2. Ilustrando o Teorema de Clairaut

ATIVIDADE 4

Cenário:

Você deseja medir a interação entre os atributos x e y para a função preditiva da atividade anterior:

$$g(x, y, z) = \sin(x^2y - z) + \cos(x^2 - yz)$$

Tarefa:

Usando as derivadas de primeira ordem g_x e g_y que você acabou de calcular, encontre as derivadas parciais mistas g_{xy} e g_{yx} . Verifique se elas resultam na mesma expressão algébrica.

Nota: Uma ilustração não é uma prova. Mostrar que o teorema é válido para uma única função específica não prova que ele permanece válido para qualquer função suave.

2.4.3. Respostas

2.4.3. Atividade 3: Resposta

ATIVIDADE 3

Calculando g_x (trate y, z como constantes):

$$g(x, y, z) = \sin(x^2y - z) + \cos(x^2 - yz)$$

Aplique a Regra da Cadeia a cada termo:

- $\frac{\partial}{\partial x} [\sin(x^2y - z)] = \cos(x^2y - z) \cdot (2xy)$
- $\frac{\partial}{\partial x} [\cos(x^2 - yz)] = -\sin(x^2 - yz) \cdot (2x)$

$$g_x = 2xy \cos(x^2y - z) - 2x \sin(x^2 - yz)$$

RESPOSTA

Calculando g_y (trate x, z como constantes):

$$g(x, y, z) = \sin(x^2y - z) + \cos(x^2 - yz)$$

Aplique a Regra da Cadeia a cada termo:

- $\frac{\partial}{\partial y} [\sin(x^2y - z)] = \cos(x^2y - z) \cdot (x^2)$
- $\frac{\partial}{\partial y} [\cos(x^2 - yz)] = -\sin(x^2 - yz) \cdot (-z)$

$$g_y = x^2 \cos(x^2y - z) + z \sin(x^2 - yz)$$

2.4.3. Atividade 4: Resposta (1/2)

ATIVIDADE 4, PARTE 1

RESPOSTA

a) Calculando g_{xy} :

Seja $A = x^2y - z$ e $B = x^2 - yz$. Então:

$$g_x \equiv \frac{\partial g}{\partial x} = 2xy \cos(A) - 2x \sin(B)$$

$$\frac{\partial A}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial B}{\partial y} = -z$$

Calculando g_{xy} :

$$g_{xy} \equiv \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} \equiv \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) =$$

(P) regra do produto

(C) regra da cadeia

$$= \frac{\partial}{\partial y} (2xy \cos A - 2x \sin B) =$$

$$= \frac{\partial}{\partial y} (2xy \cos A) - \frac{\partial}{\partial y} (2x \sin B) = \textcolor{blue}{(P)}$$

$$= \frac{\partial(2xy)}{\partial y} \cos A + (2xy) \frac{\partial}{\partial y} (\cos A) - 2x \frac{\partial}{\partial y} (\sin B) = \textcolor{teal}{(C)}$$

$$= (2x) \cos A + (2xy) \left(-\sin A \frac{\partial A}{\partial y} \right) - 2x \left(\cos B \frac{\partial B}{\partial y} \right) =$$

$$= (2x) \cos A + (2xy)(-x^2 \sin A) - 2x(-z \cos B) =$$
$$= 2x \cos A - 2x^3y \sin A + 2xz \cos B$$

$$g_{xy} = 2x \cos A - 2x^3y \sin A + 2xz \cos B$$

2.4.3. Atividade 4: Resposta (2/2)

ATIVIDADE 4, PARTE 2

b) Calculando g_{yx} :

Seja $A = x^2y - z$ e $B = x^2 - yz$. Então:

$$g_y \equiv \frac{\partial g}{\partial y} = x^2 \cos(A) + z \sin(B)$$

$$\frac{\partial A}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial B}{\partial x} = 2x$$

Calculando g_{yx} :

$$\begin{aligned} g_{yx} &\equiv \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \equiv \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (x^2 \cos A + z \sin B) = \end{aligned}$$

(P) regra do produto (C) regra da cadeia

RESPOSTA

$$= \frac{\partial}{\partial x} (x^2 \cos A) + \frac{\partial}{\partial x} (z \sin B) = \text{(P)}$$

$$= \frac{\partial(x^2)}{\partial x} \cos A + x^2 \frac{\partial}{\partial x} (\cos A) + z \frac{\partial}{\partial x} (\sin B) = \text{(C)}$$

$$= (2x) \cos A + x^2 \left(-\sin A \frac{\partial A}{\partial x} \right) + z \left(\cos B \frac{\partial B}{\partial x} \right) =$$

$$\begin{aligned} &= (2x) \cos A + x^2 (-2xy \sin A) + z(2x \cos B) = \\ &= 2x \cos A - 2x^3 y \sin A + 2xz \cos B \end{aligned}$$

$$g_{yx} = 2x \cos A - 2x^3 y \sin A + 2xz \cos B$$

Conclusão: $g_{xy} = g_{yx}$,

como esperado pelo Teorema de Clairaut.

2.5. A Regra da Cadeia de Várias Variáveis (11:35-12:00)

2.5.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.5.1. O Conceito de Variação Total

PARA AUTOESTUDO

Em muitos sistemas, as variáveis não são independentes: elas mudam através de um parâmetro comum, como o **tempo (t)**.

- **Variáveis Intermediárias:**

Em $z = f(x, y)$, a saída z depende de x e y .

- **Variação Total:**

Se $x = x(t)$ e $y = y(t)$, então z muda com o tempo. Queremos calcular $\frac{dz}{dt}$.

2.5.1. A Fórmula da Regra da Cadeia

PARA AUTOESTUDO

A variação total é a soma de todos os caminhos de dependência possíveis.

- **Através de x :**

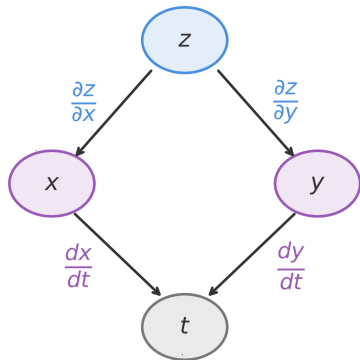
$\frac{\partial z}{\partial x}$ mede a sensibilidade; $\frac{dx}{dt}$ mede a variação de x .

- **Através de y :**

$\frac{\partial z}{\partial y}$ mede a sensibilidade; $\frac{dy}{dt}$ mede a variação de y .

- Derivada Total:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$



2.5.1. No Projeto: Efeito do Tempo na Predição

Principais Conclusões: Em sistemas de IA, as variáveis de entrada podem mudar simultaneamente ao longo do tempo. A **Regra da Cadeia** combina o efeito de cada atributo em mudança para estimar a variação total da predição.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Previsão Dinâmica:** Se os atributos de entrada, como a demanda (x) e o custo operacional (y), mudarem ao longo do tempo, a Regra da Cadeia estima a rapidez com que a predição (z) está mudando.
- **Múltiplos Efeitos:** Cada atributo contribui por meio de sua sensibilidade e sua própria taxa de variação.



2.5.2. Atividades

2.5.2. Derivada Total

ATIVIDADE 5

Cenário:

Um modelo de IA prevê uma pontuação de desempenho $S(x, y) = e^x y^2$, onde x e y são atributos de entrada. Durante um processo dinâmico, ambas as variáveis mudam simultaneamente ao longo do tempo t , seguindo as equações $x(t) = t^2$ e $y(t) = 2t + 1$.

Tarefa: Use a Regra da Cadeia de Várias Variáveis para calcular a taxa de variação total da predição $\frac{dS}{dt}$ no instante $t = 2$.

Não substitua $x(t)$ e $y(t)$ diretamente em S . Use a Regra da Cadeia de Várias Variáveis.

2.5.2. Sensibilidade dos Atributos do Modelo

ATIVIDADE 6 (OPCIONAL, PARA CASA)

Cenário:

Um modelo preditivo de IA estima uma pontuação alvo $f(x, y, z)$ com base em três atributos de entrada x, y, z .

$$f(x, y, z) = \frac{x^2y - 4xz + y^2}{x - 3yz}$$

Para analisar como cada atributo afeta independentemente a predição, precisamos calcular as derivadas parciais de primeira ordem.

Tarefa: Calcule as três derivadas parciais de primeira ordem f_x , f_y e f_z . Aplique a Regra do Quociente quando necessário.

2.5.3. Respostas

2.5.3. Atividade 5: Resposta

ATIVIDADE 5

$$S(x, y) = e^x y^2$$

$$x(t) = t^2, \quad y(t) = 2t + 1$$

Use a Regra da Cadeia de Várias Variáveis:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial S}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Calcule as derivadas:

$$\frac{\partial S}{\partial x} = e^x y^2, \quad \frac{\partial S}{\partial y} = 2ye^x$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 2$$

Substitua na regra da cadeia:

RESPOSTA

$$\frac{dS}{dt} = e^x y^2 (2t) + (2ye^x)(2)$$

Em $t = 2$:

$$x(2) = 4, \quad y(2) = 5$$

$$\frac{dS}{dt} = e^4 (5^2)(4) + (2 \cdot 5e^4)(2) = 100e^4 + 20e^4$$

$$\frac{dS}{dt} = 120e^4 \approx 6550$$

Interpretação da IA:

A predição muda devido ao efeito combinado de ambos os atributos de entrada evoluindo ao longo do tempo.

2.5.2. Atividade 6: Resposta (1/3)

ATIVIDADE 6, PARTE 1

RESPOSTA

a) Calculando f_x :

Seja $N = x^2y - 4xz + y^2$, $D = x - 3yz$.

$$f = \frac{N}{D}$$

$$f_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{N}{D} \right) = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} D - N \frac{\partial D}{\partial x}}{D^2}$$

Calcule:

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2xy - 4z, \quad \frac{\partial D}{\partial x} = 1$$

Portanto:

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{(2xy - 4z)(x - 3yz) - (x^2y - 4xz + y^2)(1)}{(x - 3yz)^2} \\ &= \frac{2x^2y - 6xy^2z - 4xz + 12yz^2 - x^2y + 4xz - y^2}{(x - 3yz)^2} \\ &= \frac{x^2y - 6xy^2z + 12yz^2 - y^2}{(x - 3yz)^2} \end{aligned}$$

$$f_x = \frac{x^2y - 6xy^2z + 12yz^2 - y^2}{(x - 3yz)^2}$$

2.5.2. Atividade 6: Resposta (2/3)

ATIVIDADE 6, PARTE 2

RESPOSTA

b) Calculando f_y :

Seja $N = x^2y - 4xz + y^2$, $D = x - 3yz$.

$$f = \frac{N}{D}$$

$$f_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{N}{D} \right) = \frac{\frac{\partial N}{\partial y} D - N \frac{\partial D}{\partial y}}{D^2}$$

Calcule:

$$\frac{\partial N}{\partial y} = x^2 + 2y, \quad \frac{\partial D}{\partial y} = -3z$$

Portanto:

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{(x^2 + 2y)(x - 3yz) - (x^2y - 4xz + y^2)(-3z)}{(x - 3yz)^2} \\ &= \frac{x^3 + 2xy - 3x^2yz - 6y^2z + 3x^2yz - 12xz^2 + 3y^2z}{(x - 3yz)^2} \\ &= \frac{x^3 + 2xy - 3y^2z - 12xz^2}{(x - 3yz)^2} \end{aligned}$$

$$f_y = \frac{x^3 + 2xy - 3y^2z - 12xz^2}{(x - 3yz)^2}$$

2.5.2. Atividade 6: Resposta (3/3)

ATIVIDADE 6, PARTE 3

c) Calculando f_z :

Seja $N = x^2y - 4xz + y^2$, $D = x - 3yz$.

$$f = \frac{N}{D}$$

$$f_z = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{N}{D} \right) = \frac{\frac{\partial N}{\partial z} D - N \frac{\partial D}{\partial z}}{D^2}$$

Calcule:

$$\frac{\partial N}{\partial z} = -4x, \quad \frac{\partial D}{\partial z} = -3y$$

Portanto:

RESPOSTA

$$\begin{aligned} f_z &= \frac{(-4x)(x - 3yz) - (x^2y - 4xz + y^2)(-3y)}{(x - 3yz)^2} \\ &= \frac{-4x^2 + 12xyz + 3x^2y^2 - 12xyz + 3y^3}{(x - 3yz)^2} \\ &= \frac{-4x^2 + 3x^2y^2 + 3y^3}{(x - 3yz)^2} \end{aligned}$$

$$f_z = \frac{-4x^2 + 3x^2y^2 + 3y^3}{(x - 3yz)^2}$$

Interpretação da IA: Cada derivada parcial mede a sensibilidade local da predição a um atributo de entrada.

3. Encerramento



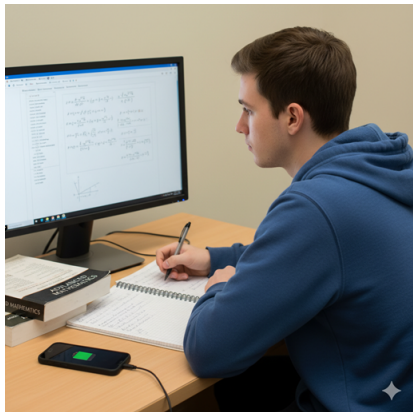
inteli
Índice

inteli
Instituto de Tecnologia e Liderança

3.1. Recomendações para casa

3.1. Recomendações para casa

- Faça os exercícios dos cards na Adalove.
 - Resolver os exercícios ajuda muito no aprendizado.
- Reveja o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao professor ou ao monitor.



3.1. Recomendações para casa

- O próximo slide apresenta os **tópicos-chave** do **desafio** da próxima instrução, sobre esta semana.
 - **Todo o conteúdo de autoestudo** será avaliado no desafio (e não apenas o que foi discutido no encontro de instrução).



- **Estude para aprender**, não para fazer provas.
- O que você aprende nos módulos será útil ao longo do curso e, principalmente, na sua **vida profissional**.

3.1. Recomendações para casa

Para o **desafio** do próximo encontro, estude **todo o conteúdo** desta semana, com atenção especial aos seguintes **tópicos-chave**:

a) **Fundamentos de Derivadas Parciais:**

- Conceito, notação e variação marginal
- Interpretação geométrica (inclinação da tangente)

b) **Regras Básicas de Derivação:**

- Regras da potência, produto e quociente

- Exponenciais e constantes

c) **Cálculo Multivariável:**

- Derivadas parciais em 2 e 3 variáveis
- Regra da cadeia e trigonometria

d) **Aplicações em Modelos Preditivos:**

- Análise de sensibilidade
- Otimização (busca de extremos)

3.2. Recomendações para casa

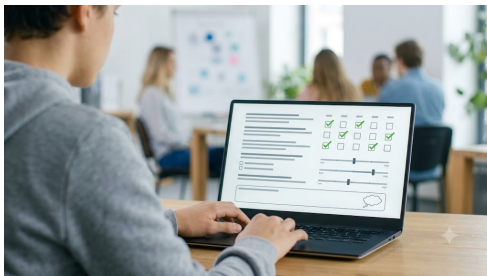
- Caso necessite de atendimento extraclasse, o professor disponibiliza os seguintes horários (mediante contato prévio no Slack):
 - Quartas-feiras: 16:00 – 17:00
 - Quintas-feiras: 12:00 – 13:00
- Acesse o link do Google Meet:

<https://meet.google.com/eqe-ydyv-fqq>

3.2. Feedback da Instrução

3.2. Feedback da Instrução

- Preencha o seu **feedback** sobre o encontro de instrução na Adalove.
- Comentários e sugestões são muito bem-vindos e ajudarão a melhorar os próximos encontros.



**Obrigado.
Bons estudos.**

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos

geraldo.vasconcelos@prof.inteli.edu.br

Elaboração dos Slides: Prof. Henrique Paiva

Revisão técnica: Profs. Geraldo Magela e Leandro Mundim

Propósito: Material de uso compartilhado entre os docentes do primeiro ano, visando à padronização e ao alinhamento de conteúdo entre as turmas.

Declaração de uso de IA: Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para formulação de exemplos, geração de figuras, tradução de conteúdo e preparação de código em LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

